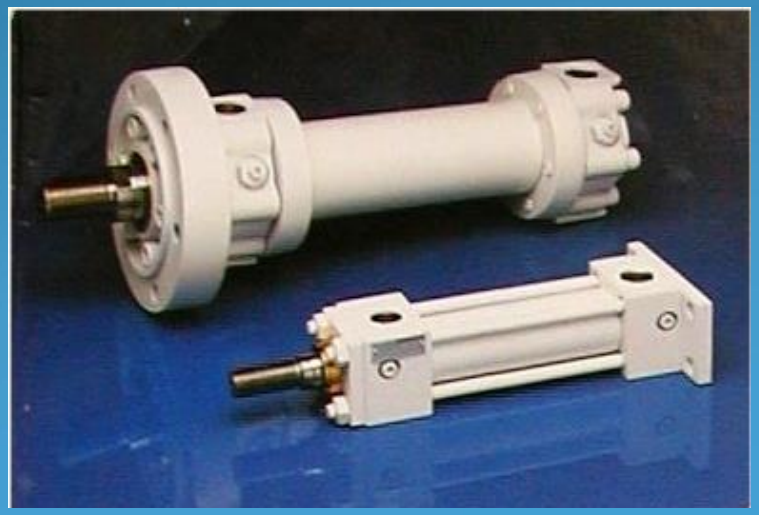
4.1 液压缸

Hydraulic cylinder





本章提要

液压缸是液压传动系统的执行元件之一，是将液压油的压力能转换为机械能、实现往复直线运动或摆动的能量转换装置，也是液压系统中应用最多的执行元件。

学习重点：

1、液压缸的种类、应用场合及各部分的基本结构；

2、液压缸的基本计算，特别是运动速度和输出力的计算；

§3-1 液压缸的分类及基本计算

一、分类

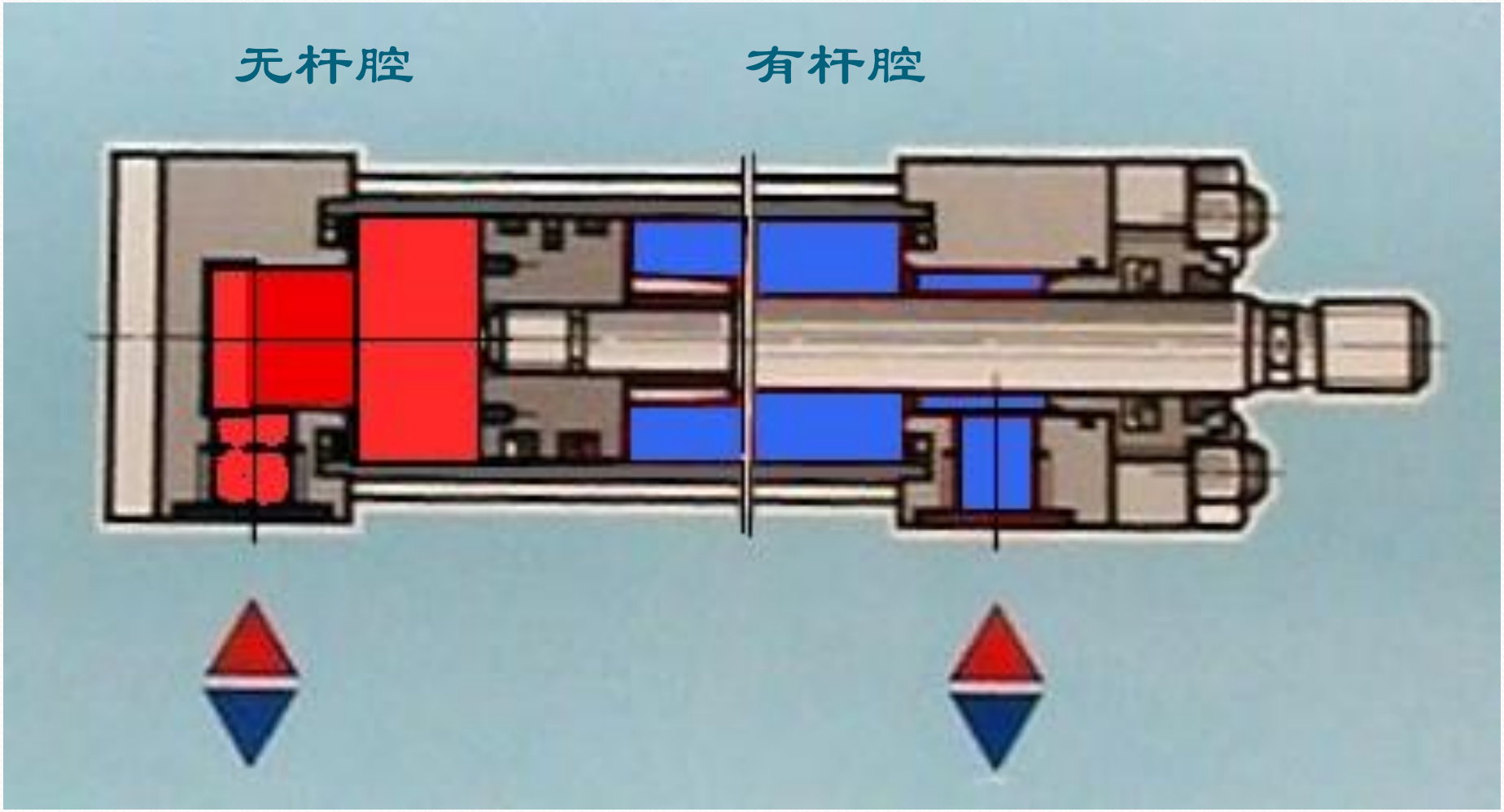
1、按结构形式分：
- 活塞缸
- 柱塞缸
- 摆动缸

2、按作用方式分：
- 单作用式
- 双作用式

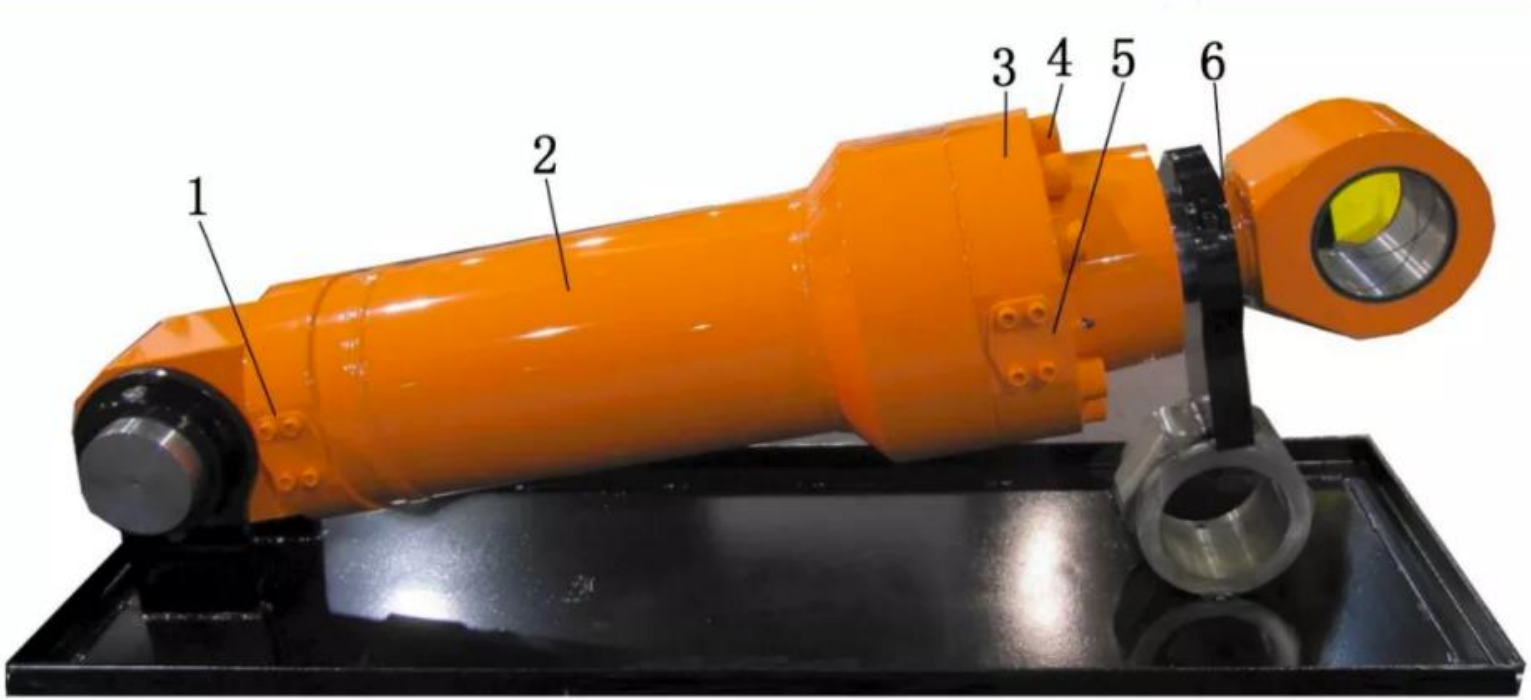
3、按安装方式分：
- 底座式
- 法兰式
- 轴销式
- 耳环式
- 球头式

二、活塞式液压缸

活塞缸按结构形式可分为双杆活塞缸和单杆活塞缸，其安装形式有缸筒固定和活塞固定两种形式。



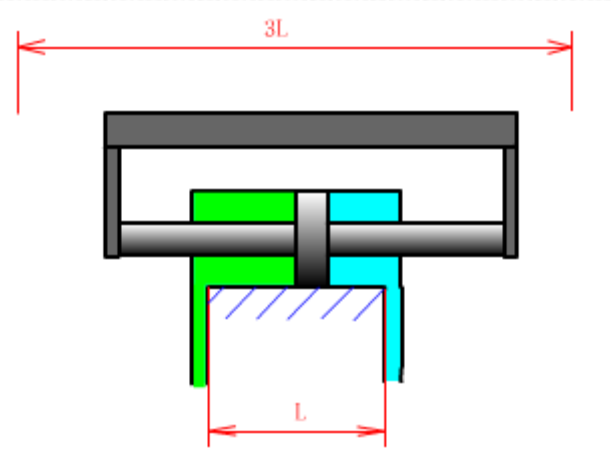
液压缸可用于控制负载的直线运动



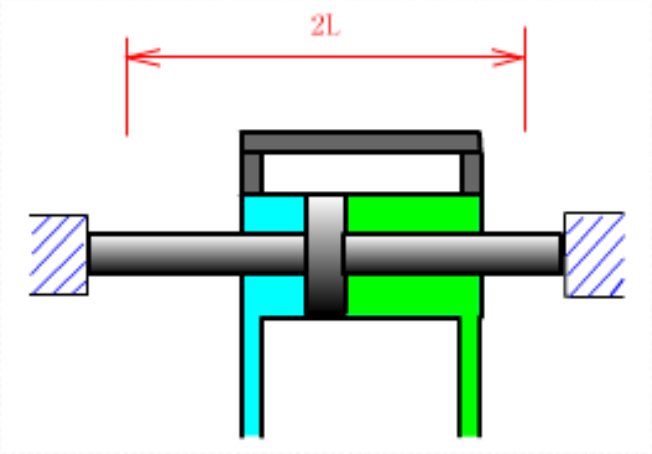
1—油口　2—缸体　3—端盖　4—端盖连接螺栓
5—油口　6—活塞杆

1、双杆活塞缸

活塞的两端都带有活塞杆的液压缸为双杆活塞缸



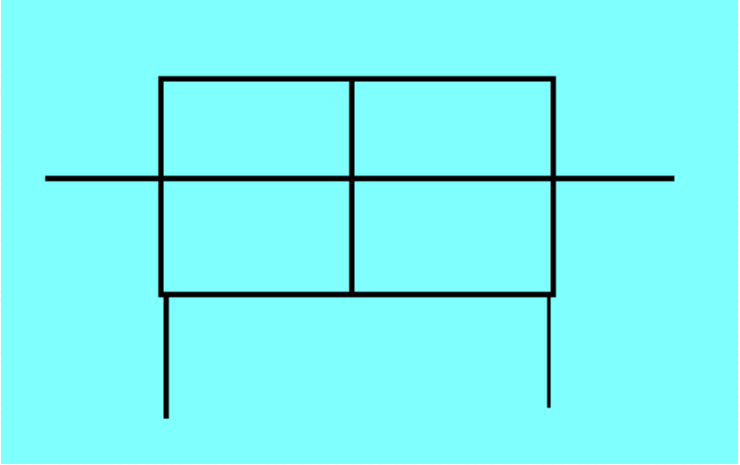
缸固定



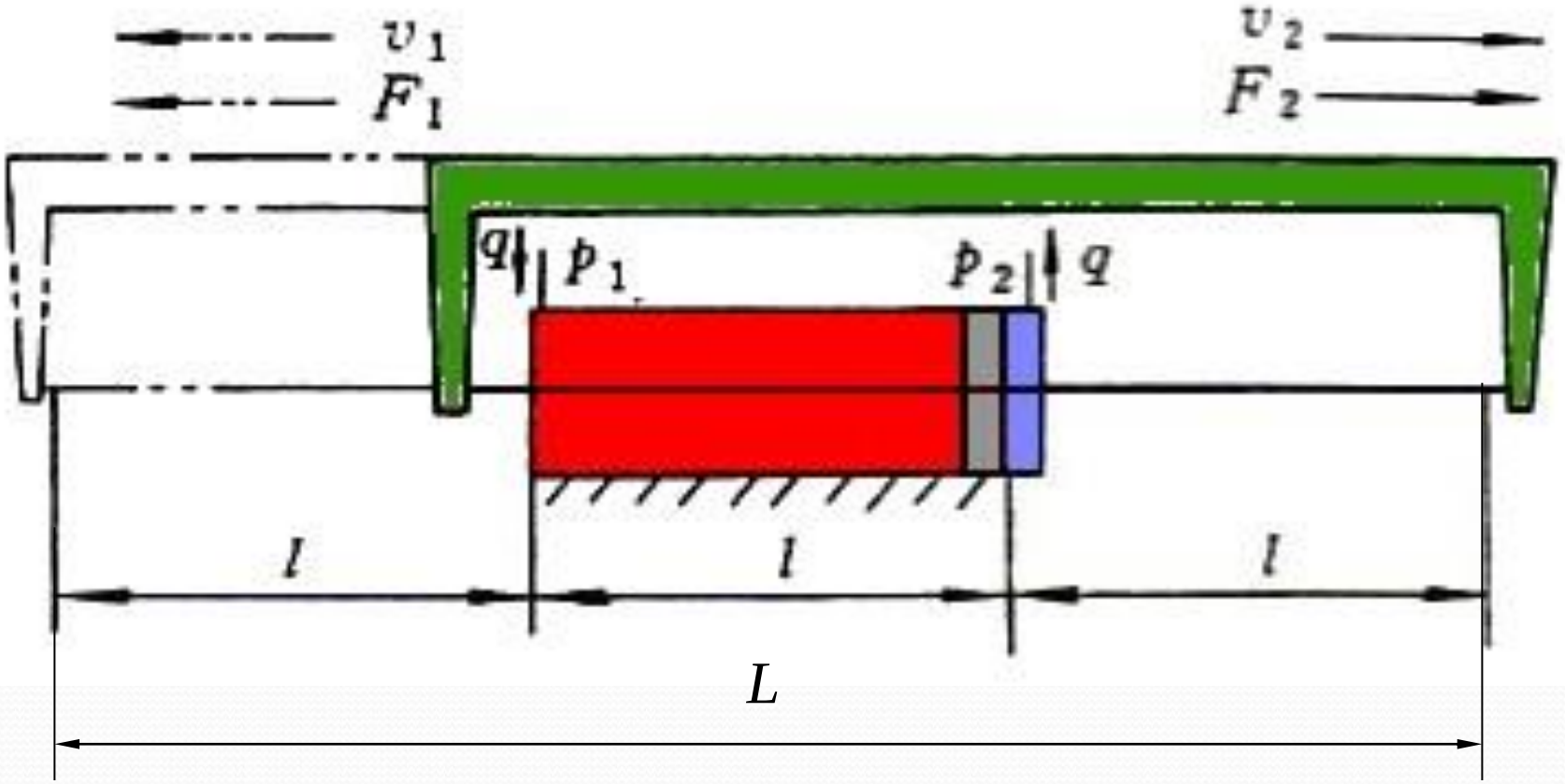
杆固定

（动画）

职能符号：

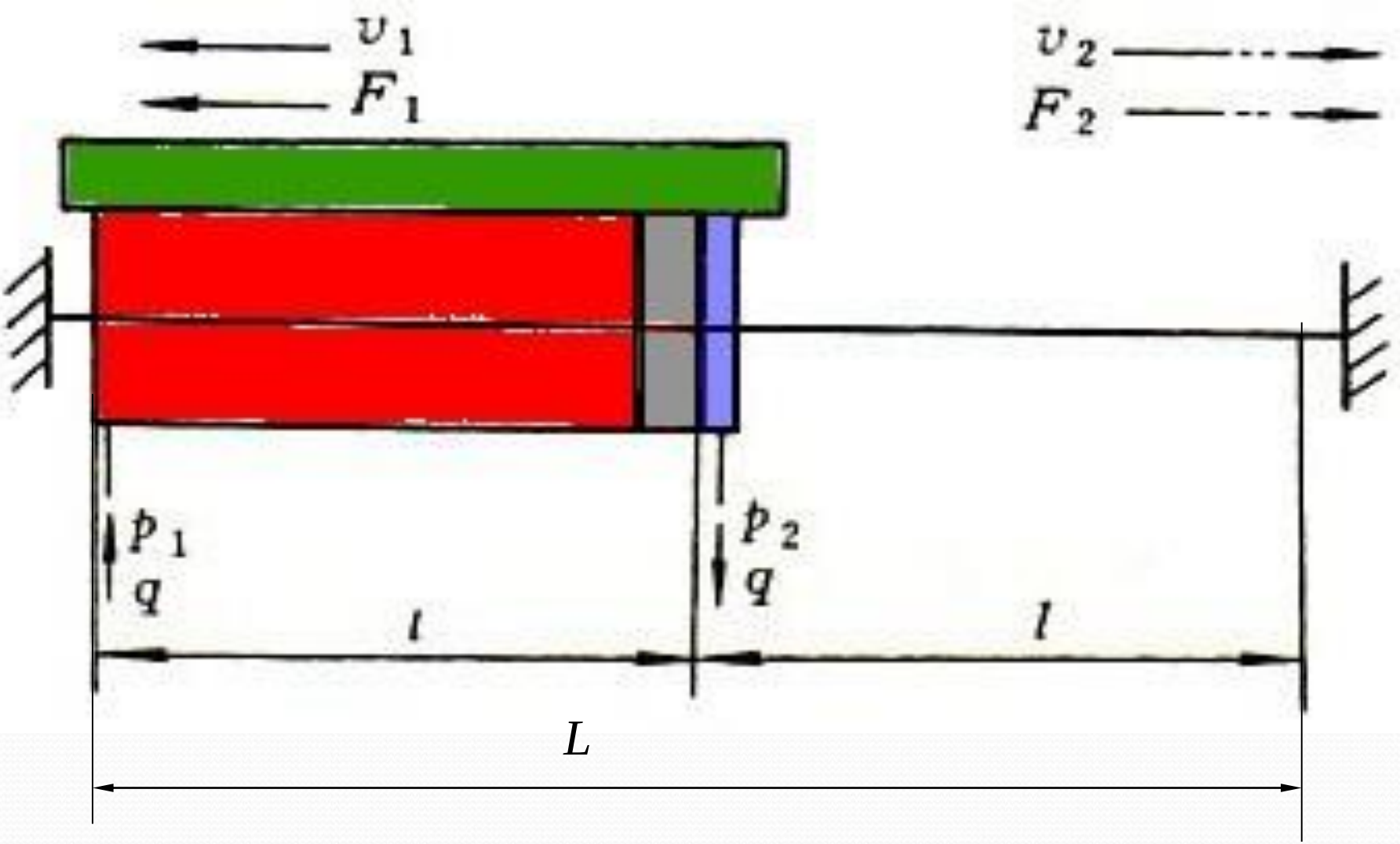


特点：



(1) 缸体固定：

工作台的移动范围为活塞杆有效行程L的三倍，占地面积大，适用于小型机床。



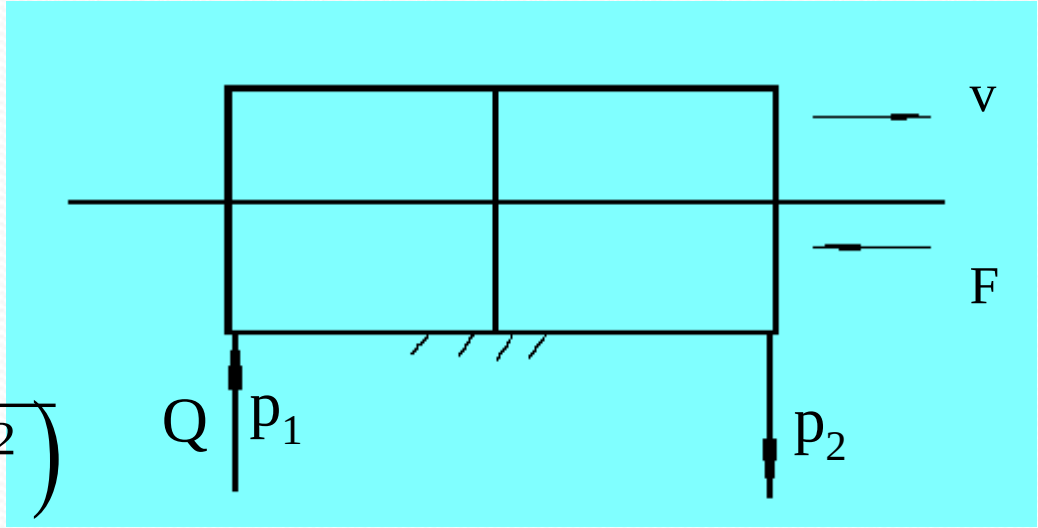
活塞杆固定：

工作台的移动范围为活塞杆有效行程L的二倍，占地面积小，适用于大、中型机床。

(2) 通常活塞杆直径相等，因而两腔面积相等，若进、出流量相等，则左、右移运动速度相等。

设缸内径：D

杆径：d



$$v=\frac{q}{A}\eta_V=\frac{4q\eta_V}{\pi\left(D^2-d^2\right)}$$

若高压油为p_1，低压油 p_2，则产生的左、右推力相等。

$$F=A(p_1-p_2)\eta_m=\frac{\pi}{4}\left(D^2-d^2\right)\cdot(p_1-p_2)\eta_m$$

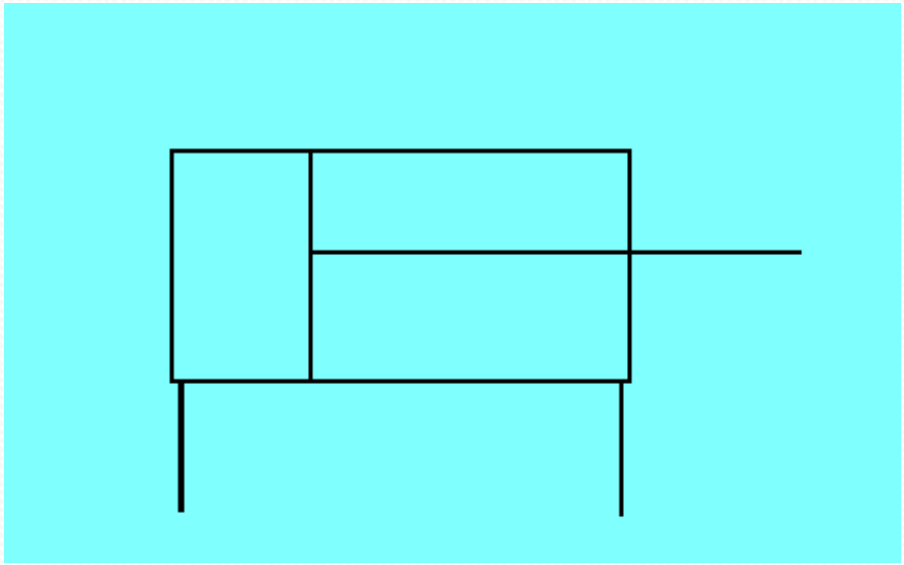
2、单杆活塞式液压缸

活塞的一端带有活塞杆的液压缸为单杆活塞缸

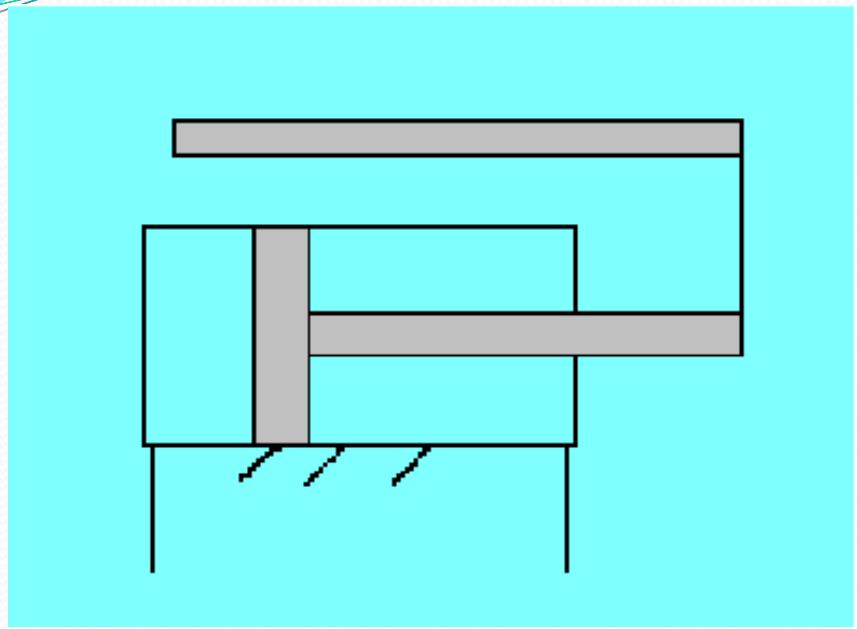
单杆活塞缸也有两种安装形式：缸体固定和活塞杆固定

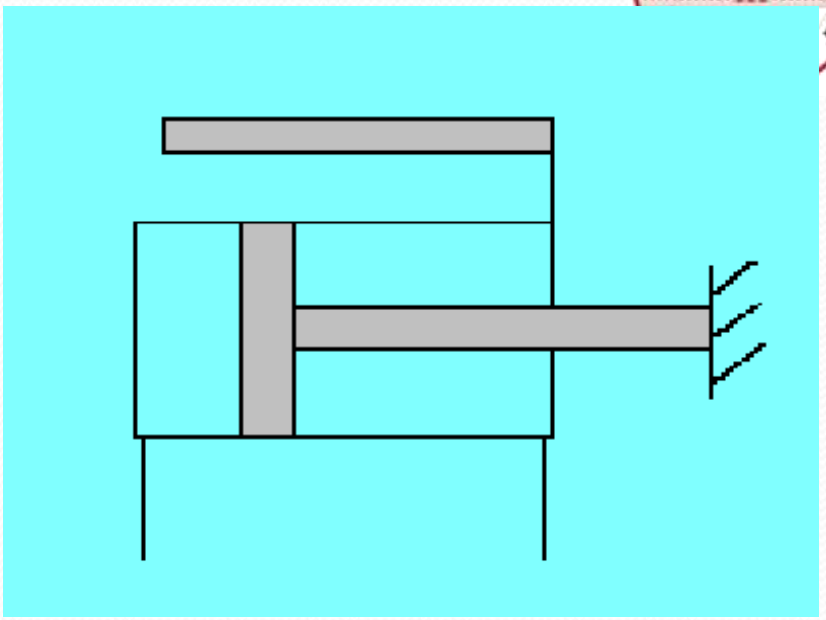
（动画）

职能符号：



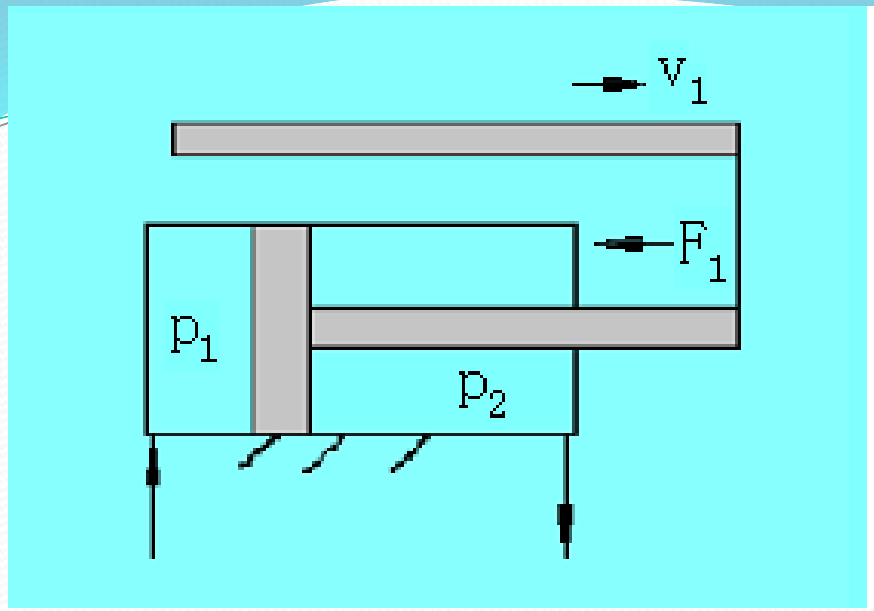
特点：

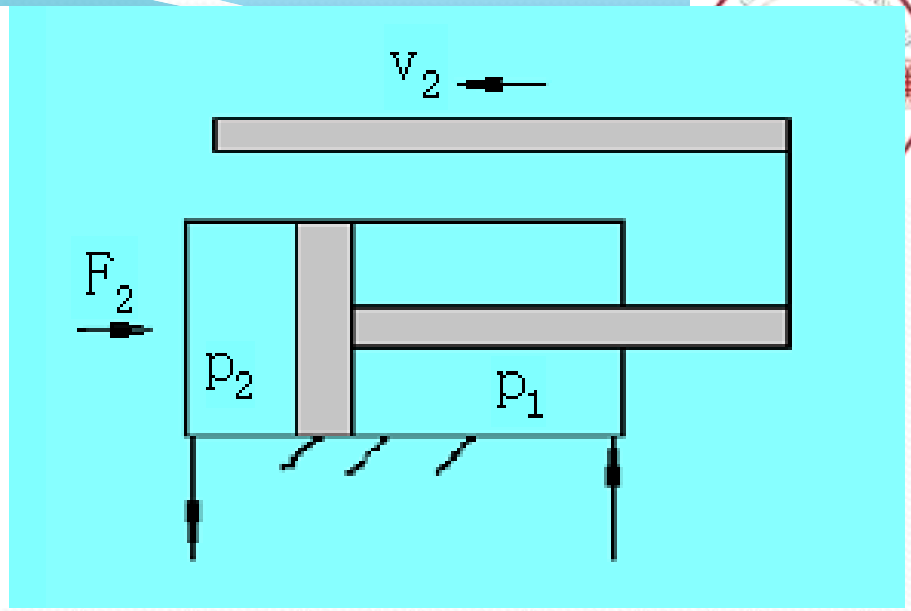




（1）对于两种安装形式，工作台的移动范围均为活塞杆有效行程L的二倍。

（2）因两腔面积不等，所以产生的左、右推力不等：



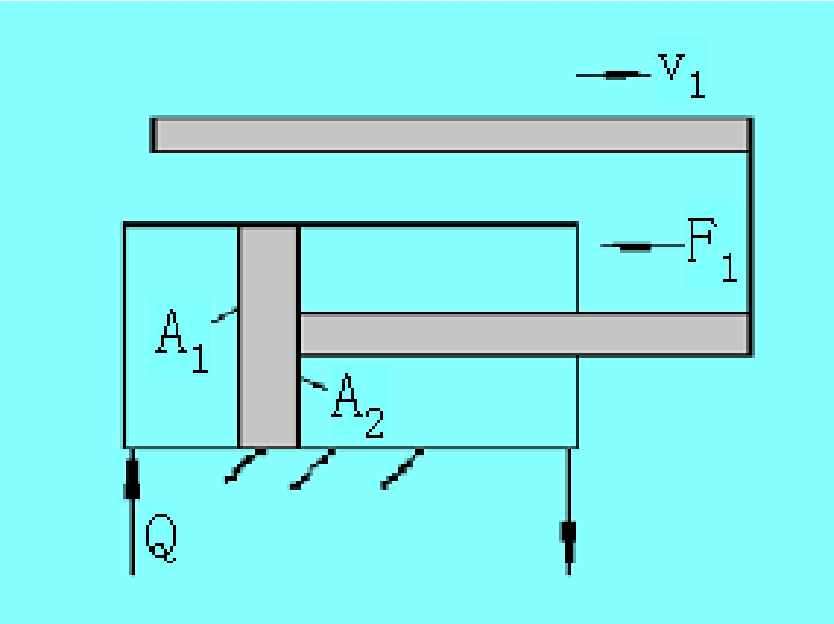


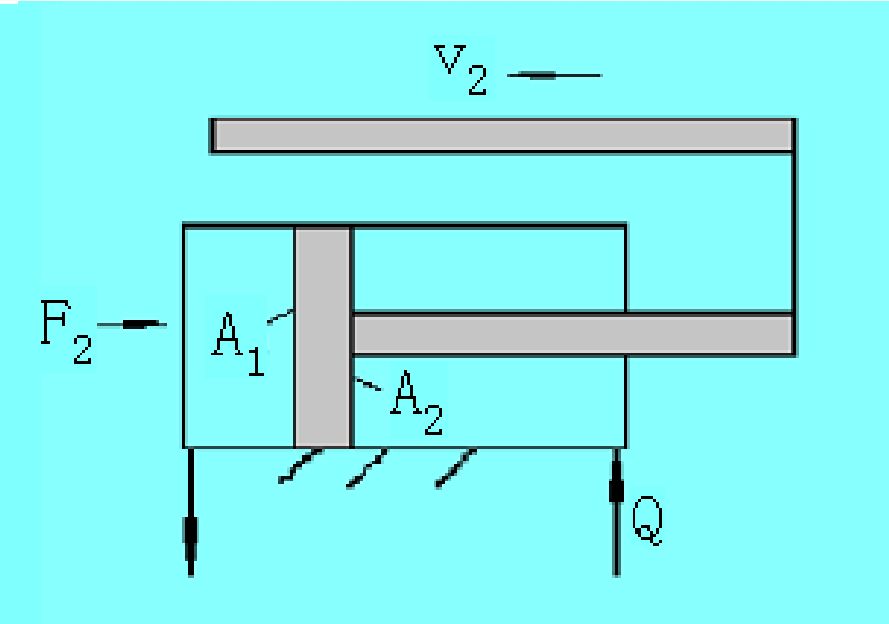
则：

$$F_1 = (p_1 A_1 - p_2 A_2)\eta_m = [p_1 \frac{\pi D^2}{4} - p_2 \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)]\eta_m$$

$$F_2 = (p_1 A_2 - p_2 A_1)\eta_m = [p_1 \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2) - p_2 \frac{\pi D^2}{4}]\eta_m$$

因两腔面积不等，当流量Q相等时，工作台往复运动速度不等：





则：

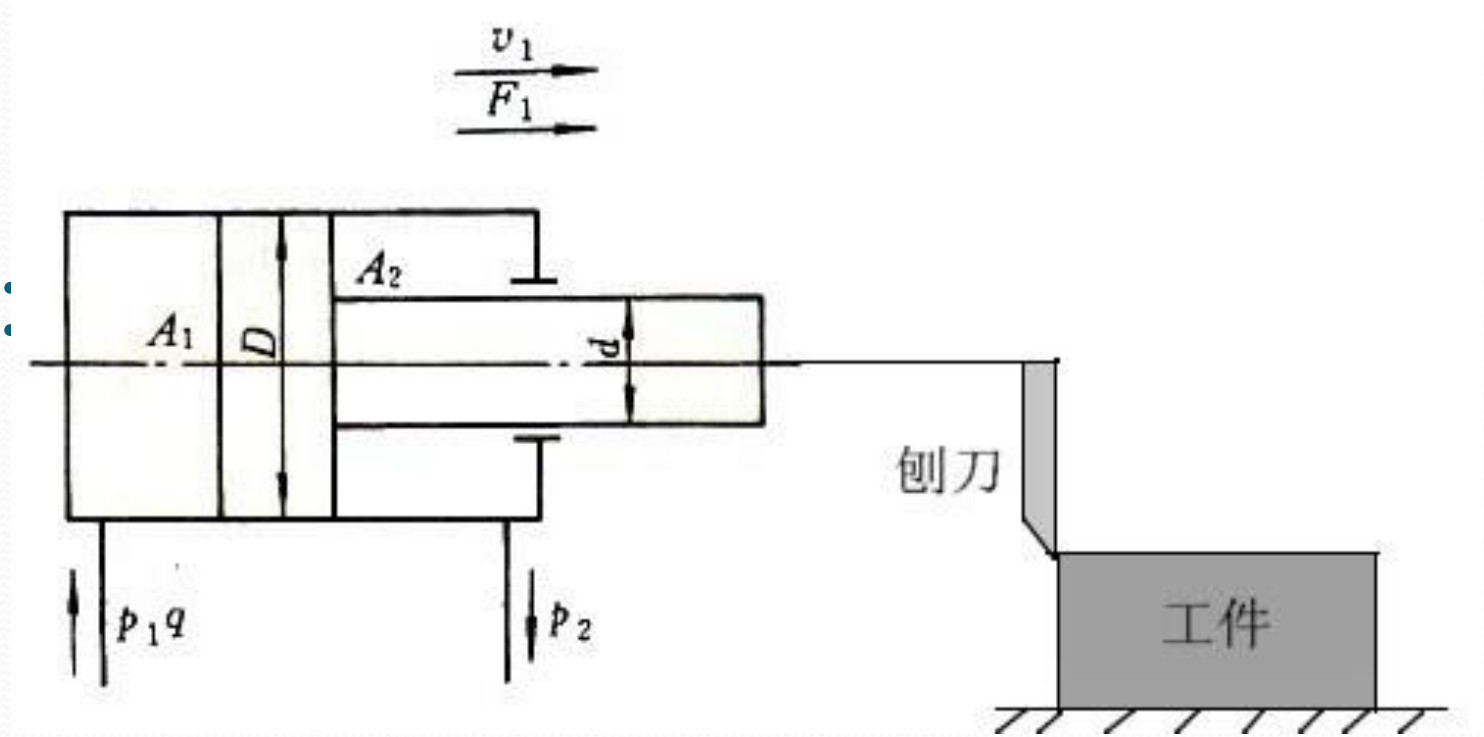
$$v_1 = \frac{4Q}{\pi D^2}\eta_V \qquad v_2 = \frac{4Q}{\pi\left(D^2 - d^2\right)}\eta_V$$

$$v_1 = \frac{4Q}{\pi D^2} \qquad v_2 = \frac{4Q}{\pi\left(D^2 - d^2\right)}$$

速比： v_2与v_1之比称为速比：

$$\lambda_v = \frac{v_2}{} = \frac{1}{}$$

例：



3、如果将缸两腔连通并输入压力油时，就组成差动油缸

（动画）

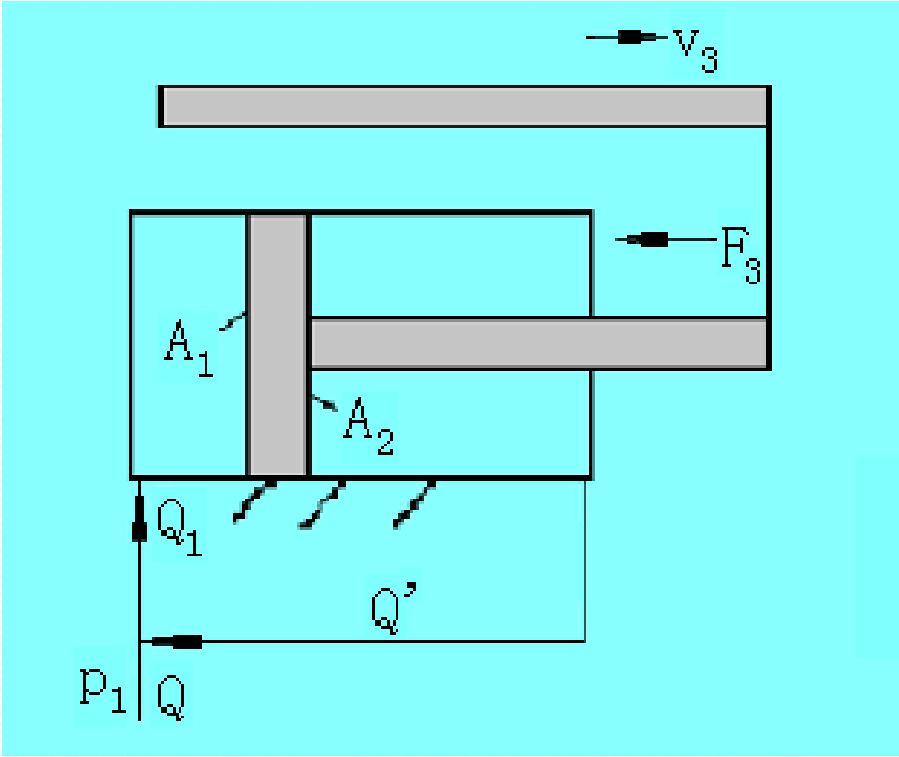
两腔压力相等，但面积不等，则：

$$F_3 = p_1(A_1 - A_2)$$

$$= p_1\left[\frac{\pi D^2}{4} - \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)\right]$$

$$= p_1\frac{\pi d^2}{4}$$

由此可知，差动连接时的推力F_3比非差动连接时的推力F_1要小。



差动连接

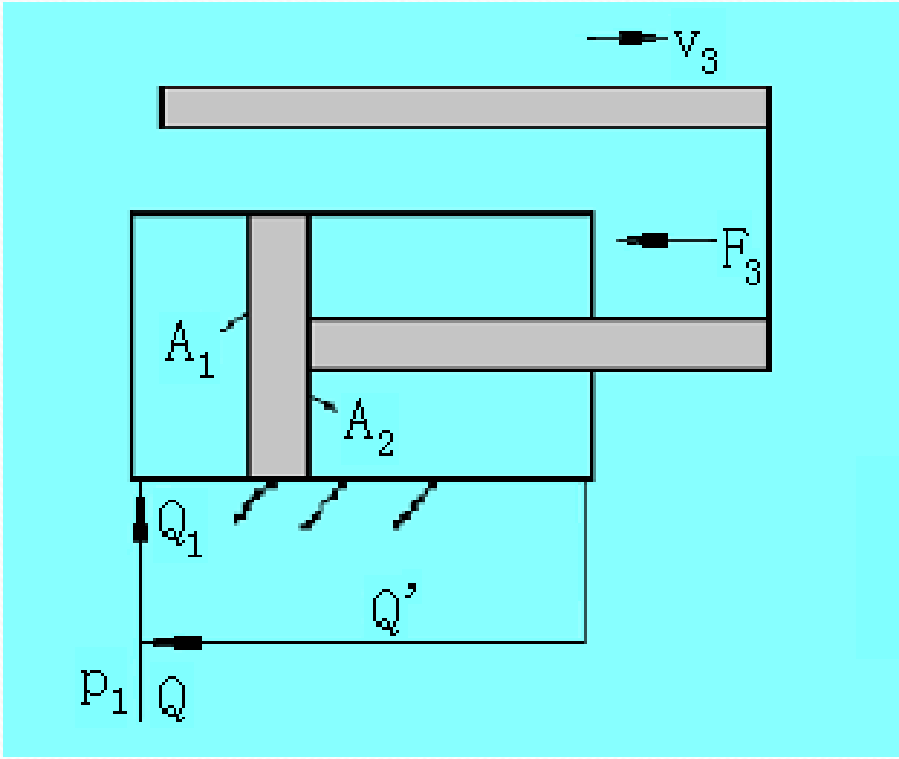
在差动连接时，从泵来的油Q及有杆腔的油Q'均进入缸的无杆腔，则活塞的右移速度为：

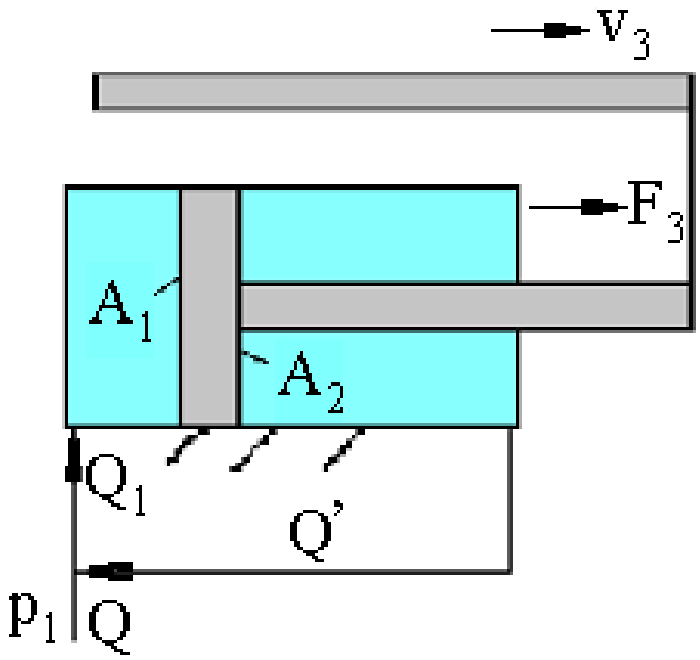
$$v_3 = \frac{Q + Q'}{A_1} = \frac{Q + v_3 A_2}{A_1}$$

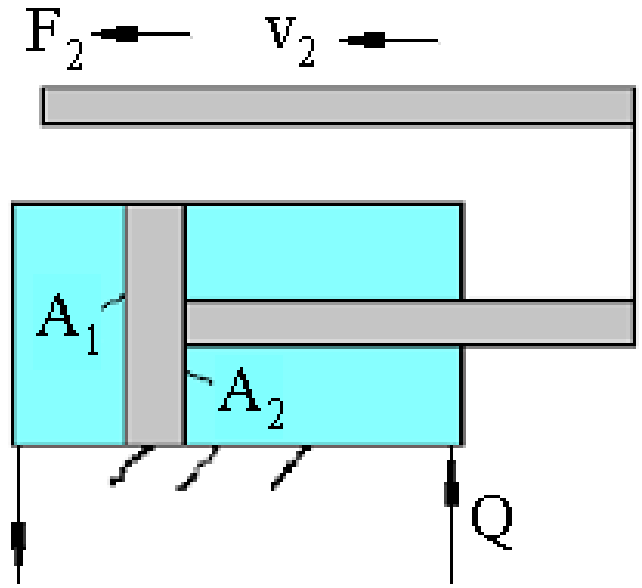
则：

$$v_3 = \frac{Q}{A_1 - A_2} = \frac{4Q}{\pi d^2}$$

可见，差动连接时的速度v_3比非差动连接时的速度v_1要快。







若要求：差动快进=非差动快退，即要求$v_3 = v_2$，

$$\frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4Q}{\pi\left(D^2 - d^2\right)}$$

得：$D = \sqrt{2}d$

三、柱塞式液压缸

（动画）

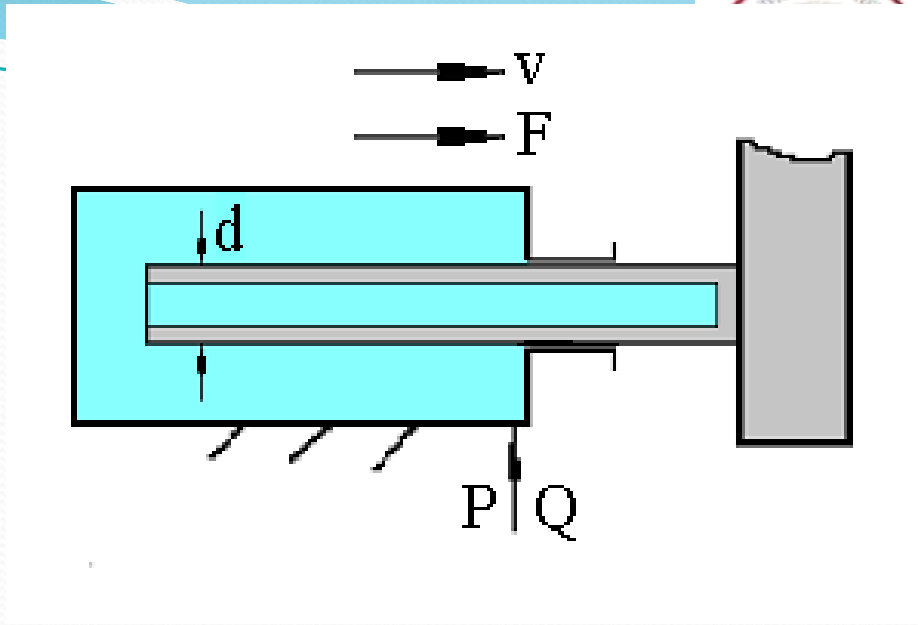
单柱塞缸的推力和运动速度分别为：

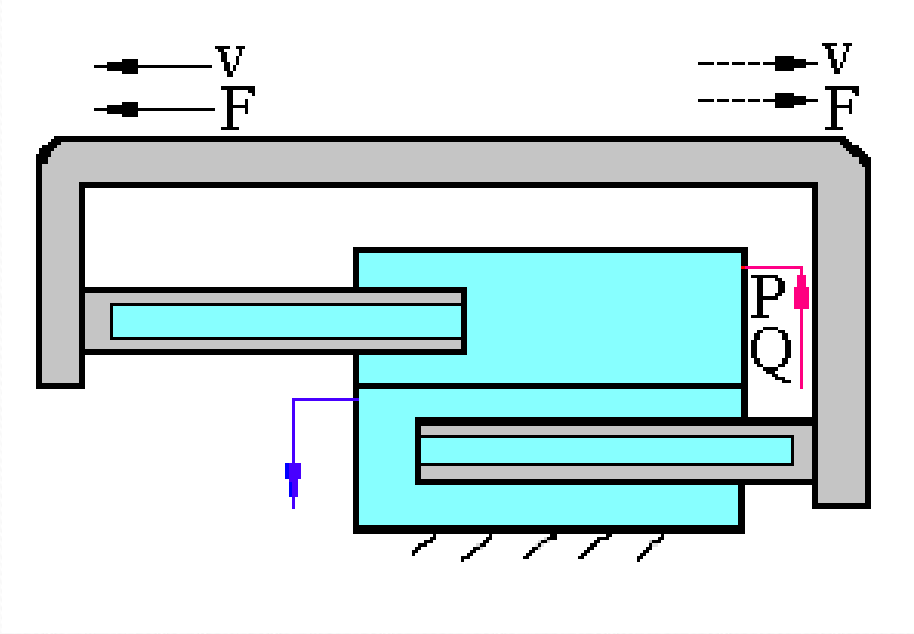
$$F = p\frac{\pi d^2}{4}$$

$$v = \frac{4Q}{\pi d^2}$$

双柱塞缸可实现工作台的往复运动

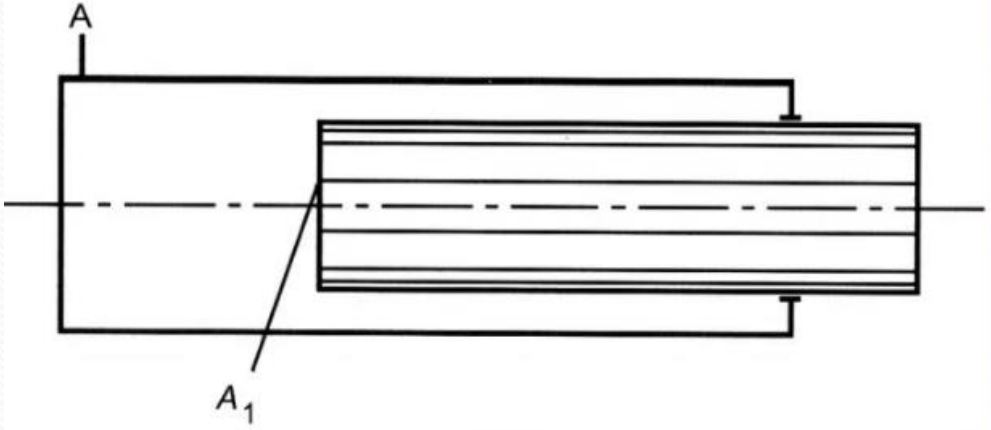
（见动画）

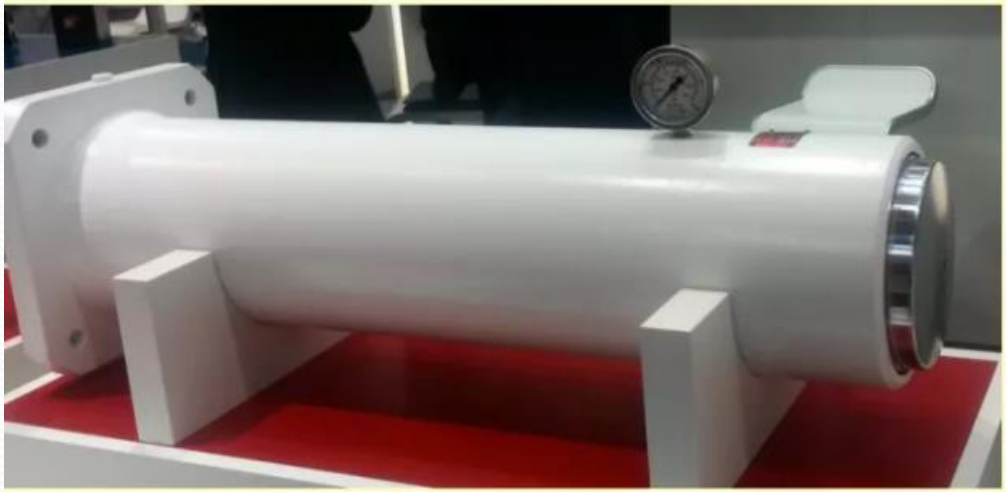




三、柱塞式液压缸

单作用缸　　柱塞缸







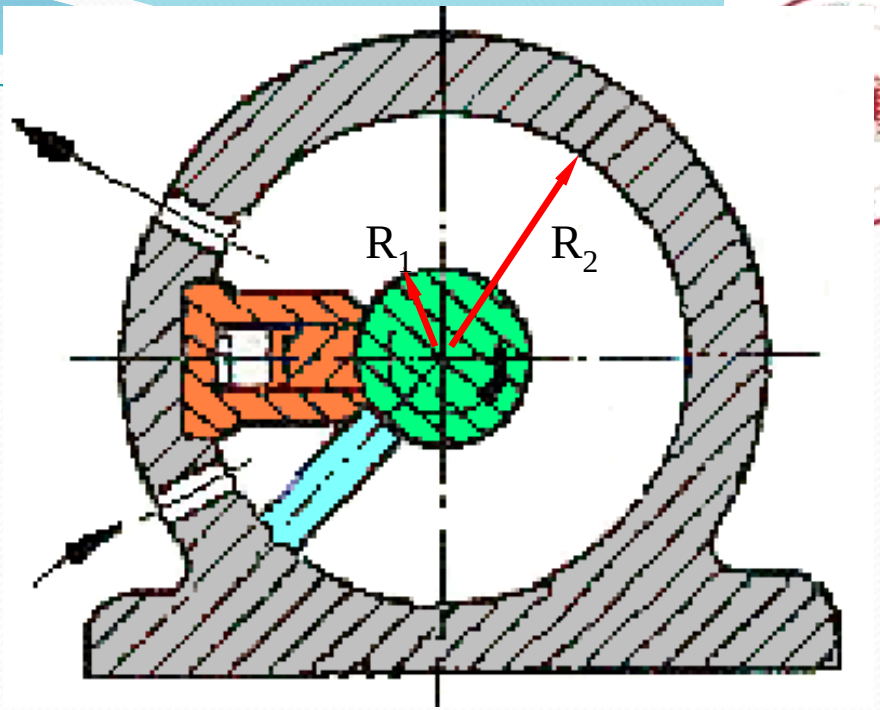


四、摆动式液压缸

1、单叶片摆动缸：

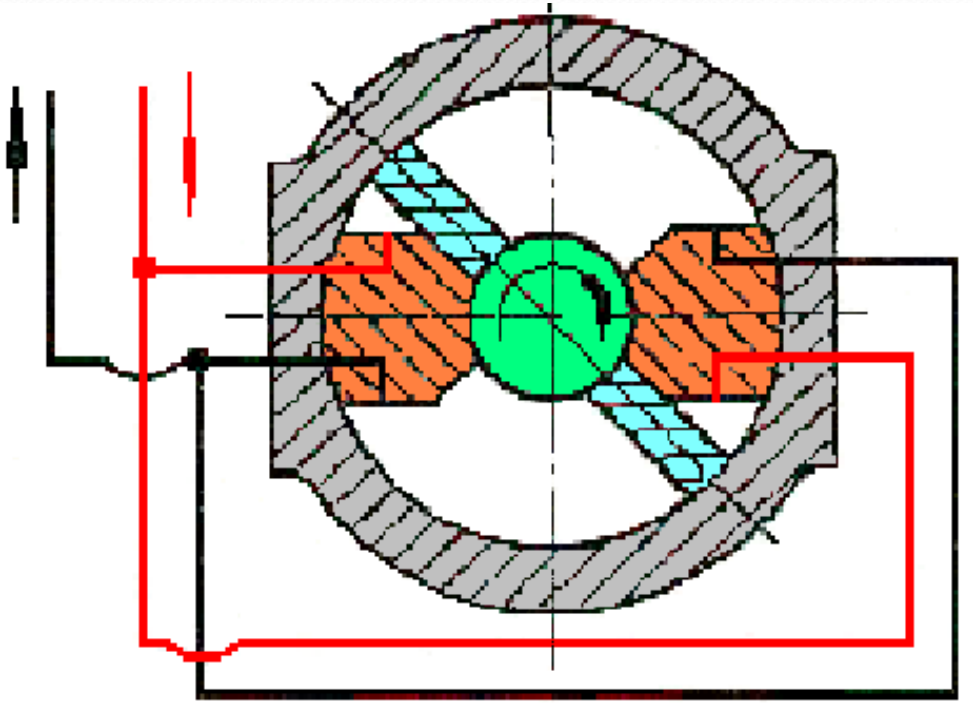
（动画）

其摆动角 $< 280^0$



2、双叶片摆动缸

压力油从左上方和右下方两个油口同时进入，两个叶片在压力油作用下使叶片轴作顺时针方向摆动，回油从右上方和左下方两个油口流出，其摆动角小于150^0，在同结构尺寸下，转矩增大一倍，且径向力平衡。

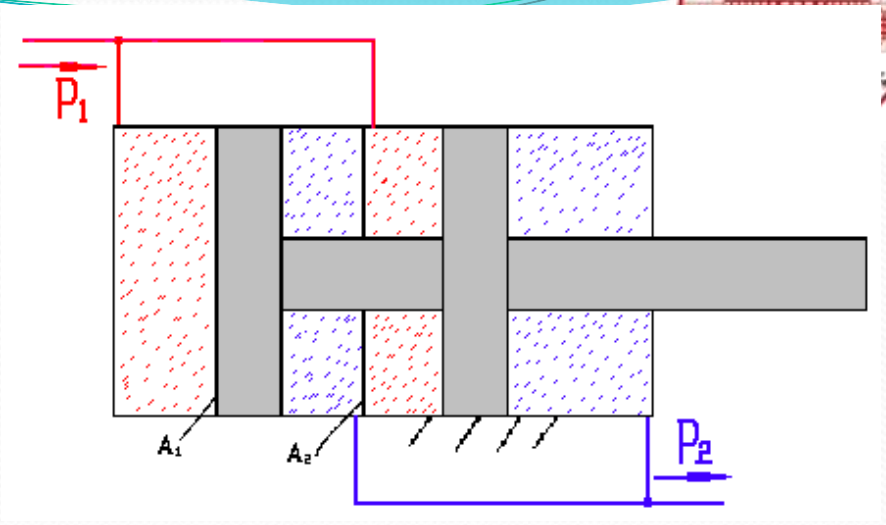


（动画）

五、其它形式的缸：

1、增力缸：

由两个单杆活塞缸串联而成，当压力油进入两缸的左腔时，串联活塞向右移动，两缸右腔的油液同时排出，其推力为：



$$F = p_1\left(A_1 + A_2\right) - p_2 2A_2$$

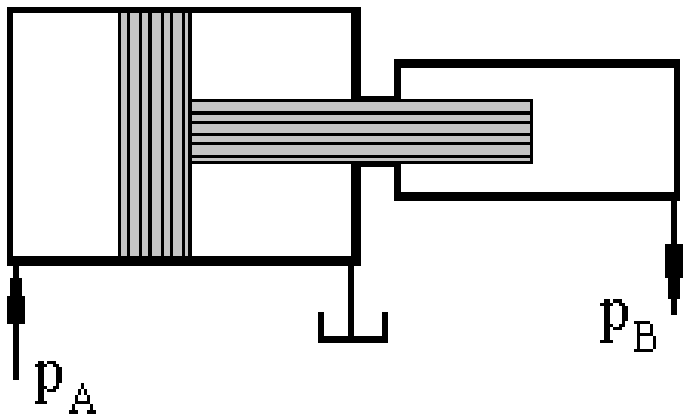
若$p_2 = 0$时，则：

$$F = p_1\left(A_1 + A_2\right) = p_1\left[\frac{\pi D^2}{4} + \frac{\pi}{4}\left(D^2 - d^2\right)\right]$$

应用：单个缸推力不足，径向尺寸受限而轴向尺寸允许增加的场合。

2、增压缸：

由活塞缸和柱塞缸组合而成，用以使液压系统中的局部区域获得高压。



当压力油p_A进入无杆腔时，产生的推力为：

$$F_1 = \frac{\pi D^2}{4} \cdot p_A$$

柱塞腔产生的推力为：

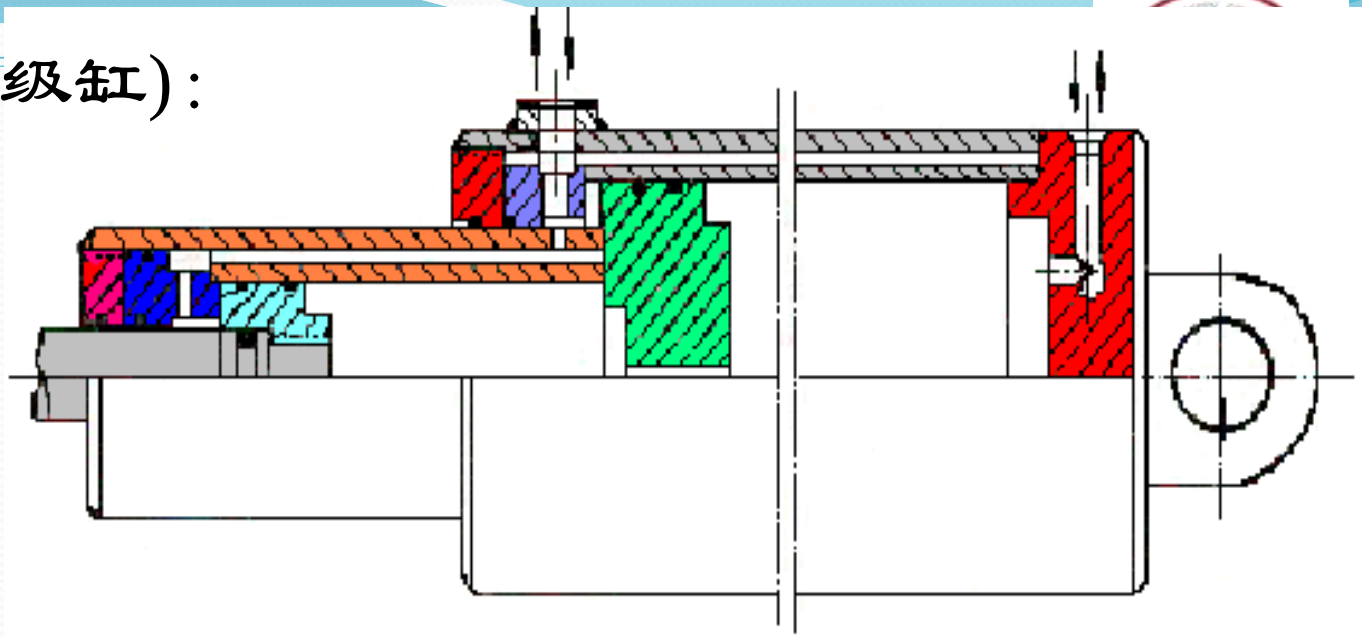
$$F_2 = \frac{\pi d^2}{4} \cdot p_B$$

$$\because F_1 = F_2$$

$$\therefore p_B = p_A \cdot \frac{D^2}{d^2}$$

3、伸缩缸(多级缸):

由多个活塞缸套装而成，且前级缸的活塞杆是后级缸的缸筒。



特点:

1）由于各级缸活塞面积不等，所以各级活塞的运动速度、推力亦不相等；

2）互相套装，行程可以很长，收缩起来又很短。

应用：起重机伸缩臂液压缸，翻斗汽车、拖拉机翻斗挂车和清洁车自卸系统举升液压缸，液压电梯等。

3、伸缩缸(多级缸):

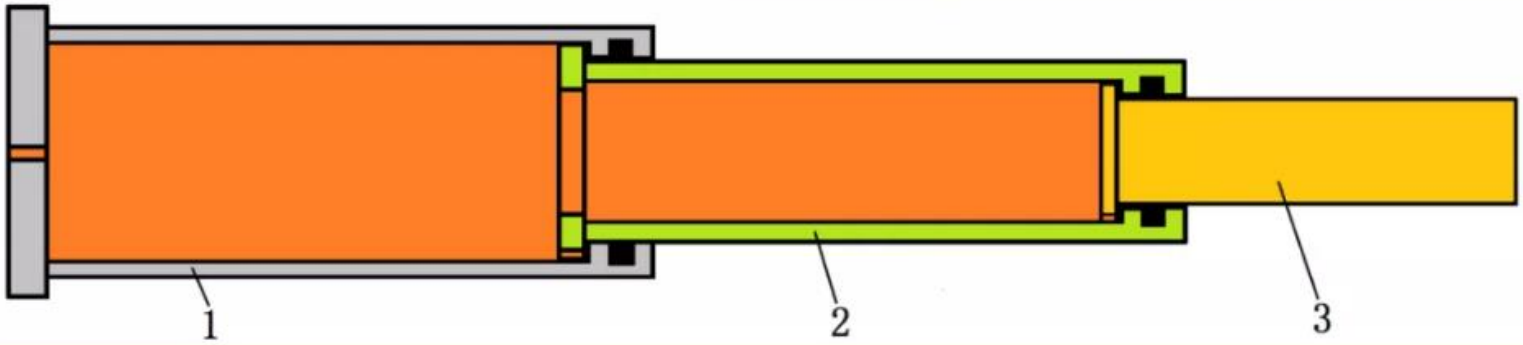


国家工业实力的标杆之一



3、伸缩缸(多级缸):

多级缸　　单作用

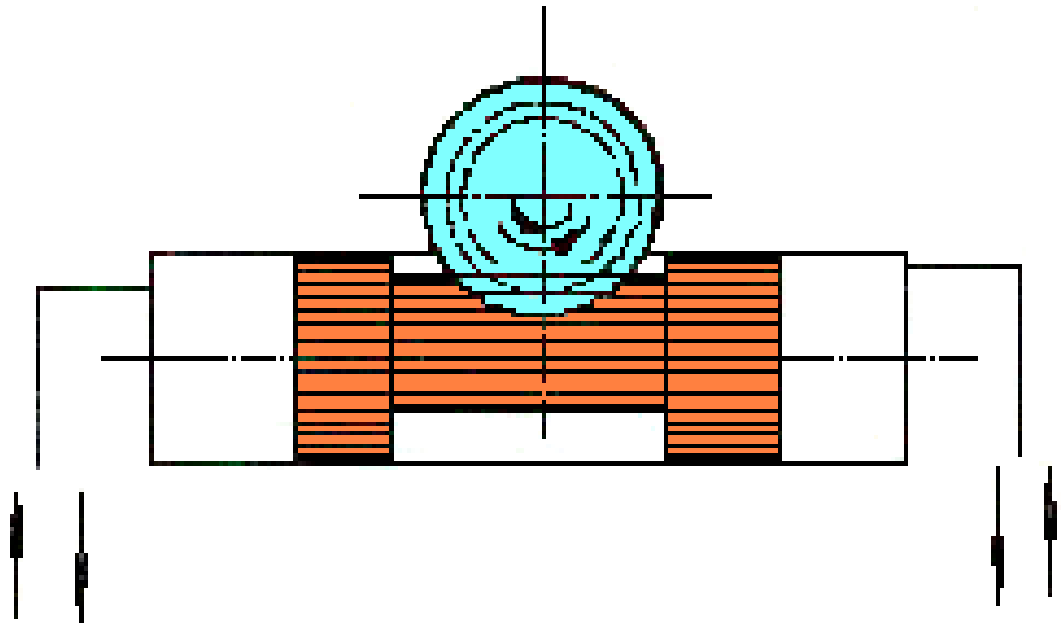


总是粗的一级先伸出，
　　细的　　先缩回

作用面积突变　⇒压力突变

4、齿条液压缸：

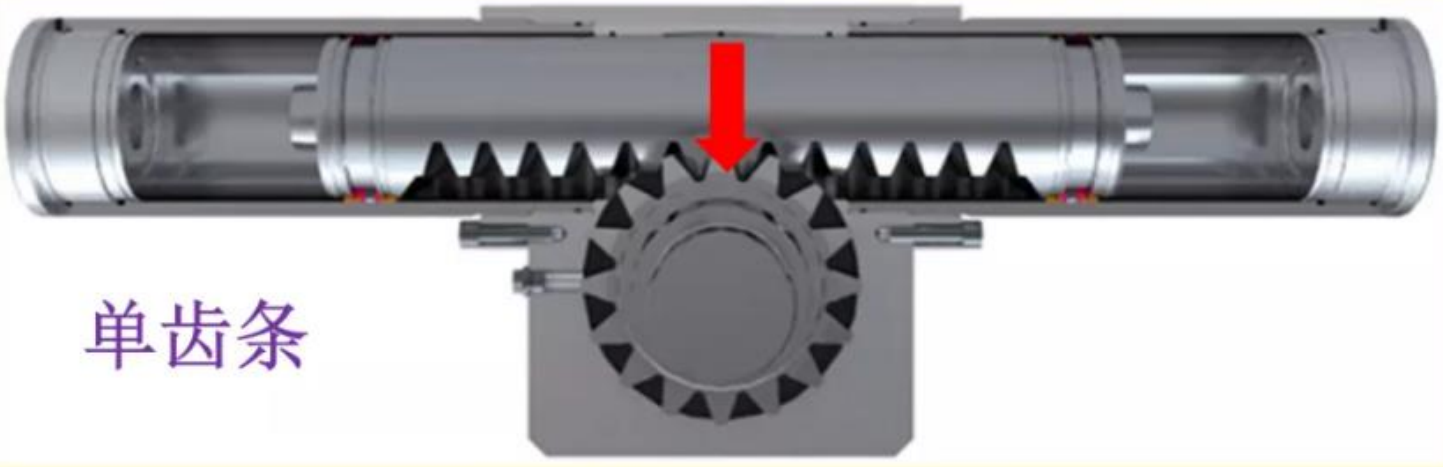
由两个活塞缸和一套齿条齿轮传动装置组成的液压—机械联合传动机构.可实现周期性的往复摆动。



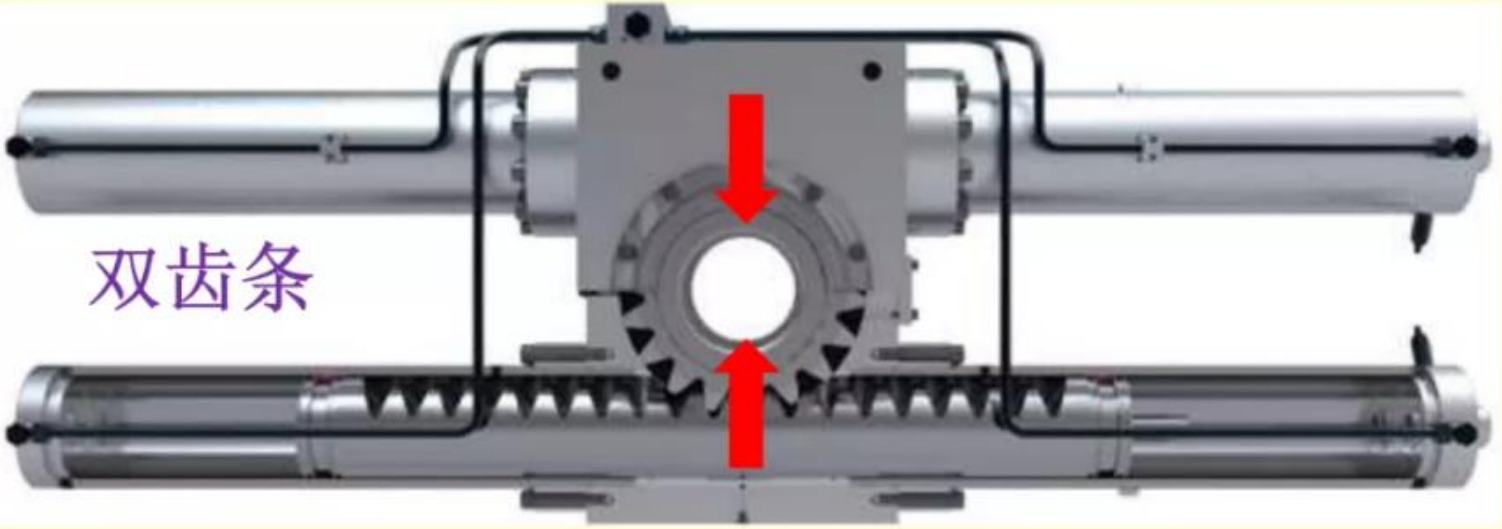
应用：自动化生产线、组合机床等转位或分度结构中。

4、齿条液压缸：

旋转油缸　　齿条-齿轮　　推动负载旋转



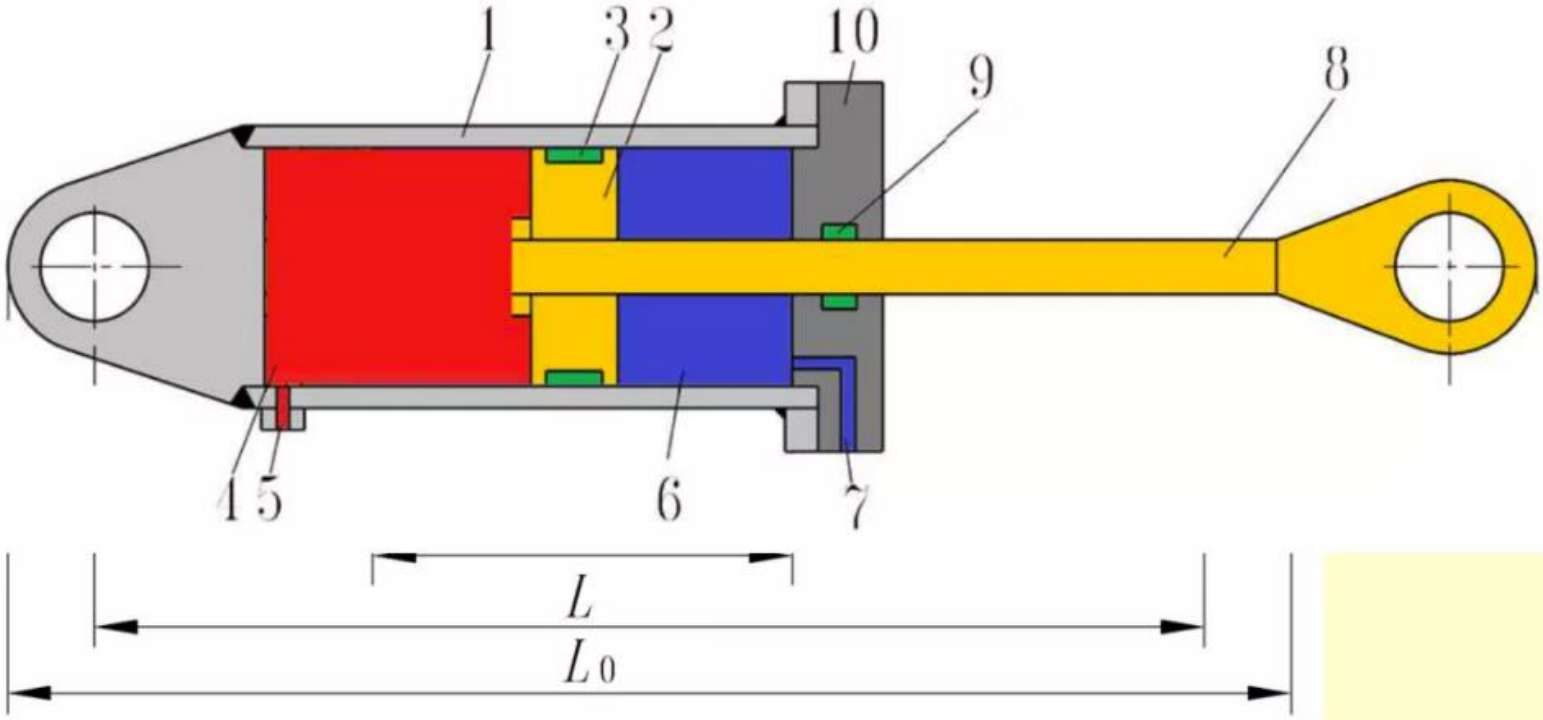
单齿条



双齿条

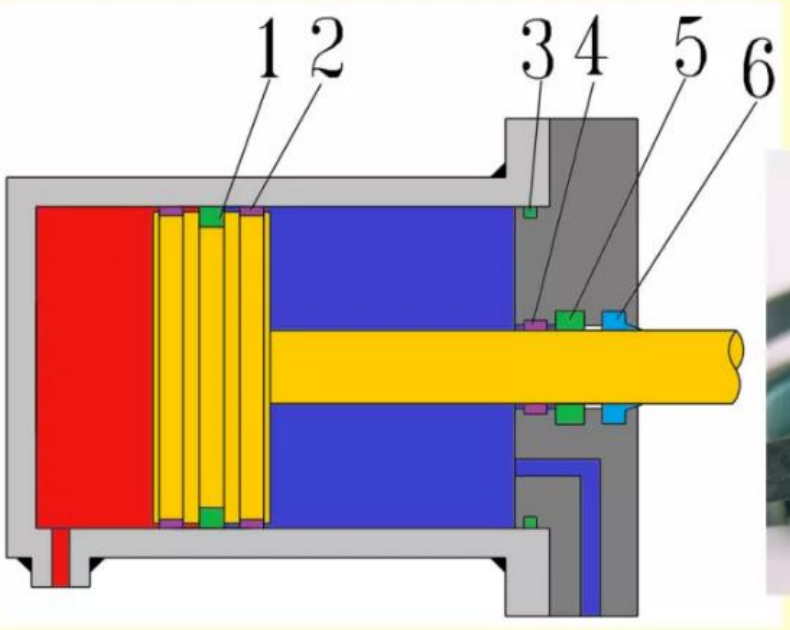
§3-2 液压缸的结构

1. 典型结构



1—缸体 2—活塞 3—活塞密封组件 4—无杆腔 5—油口
6—有杆腔 7—油口 8—活塞杆 9—活塞杆密封组件 10—端盖
L0—最小长度 L—最小中心距 X—行程

§3-2 液压缸的结构

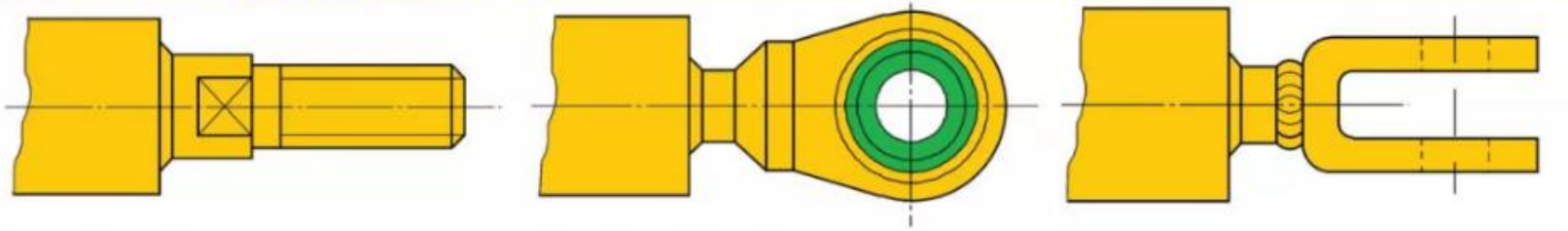




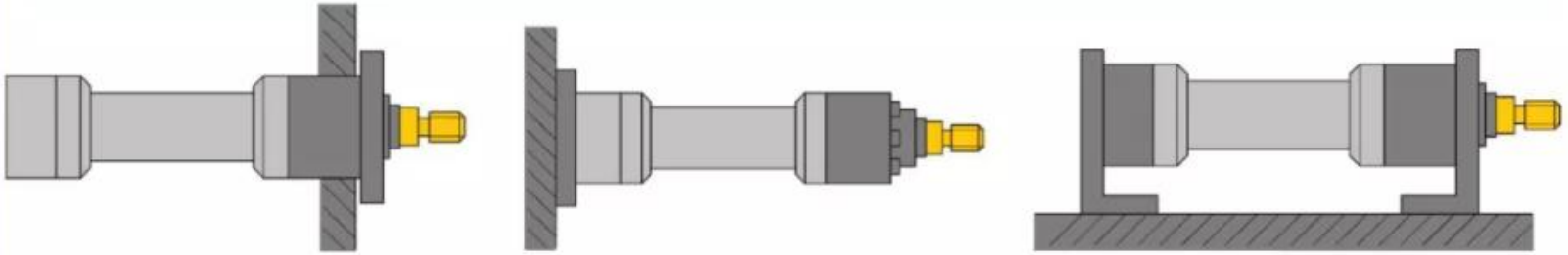
1—活塞密封圈 2—活塞导向环 3—端盖密封圈
4—活塞杆导向环 5—活塞杆密封圈 6—防尘圈

§3-2 液压缸的结构

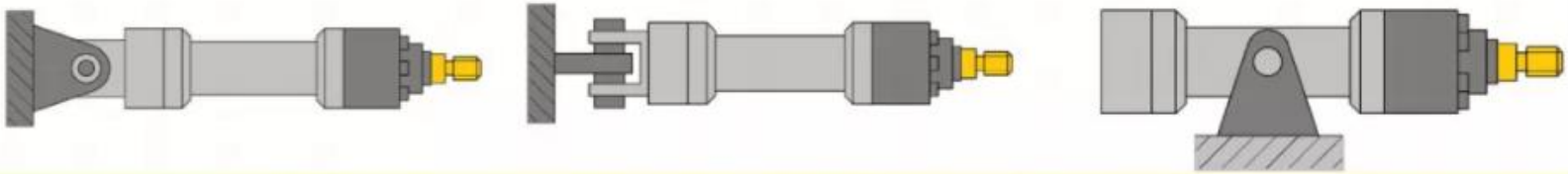
2. 固定连接方式



a）螺纹　　b）单耳环　　c）双耳环



a）前法兰　　b）后法兰　　c）双支架



d）后单耳环　e）后双耳环　f）中间耳轴

一、缸体组件

缸体组件与活塞组件形成的密封容腔承受油压作用，因此，缸体组件要有足够的强度，较高的表面精度和可靠的密封性。

1、缸筒与端盖的连接形式

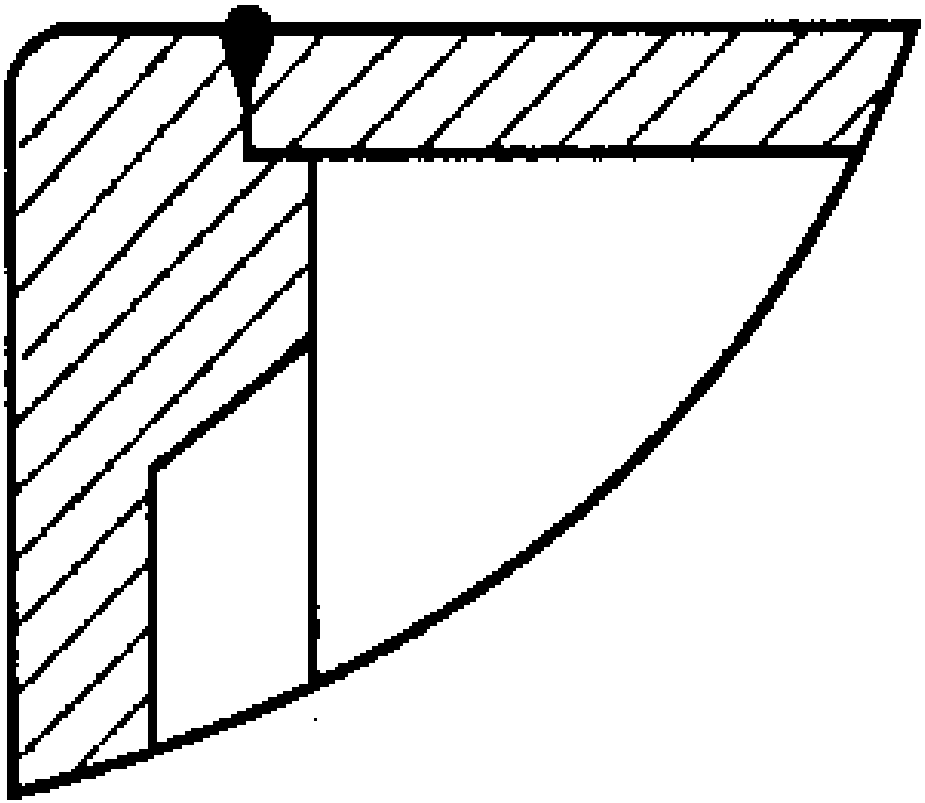
(1) 法兰式连接

(2) 半环式连接

(3) 螺纹式连接

(4) 拉杆式连接

(5) 焊接式连接



2、缸筒、端盖和导向套的基本要求

缸筒是液压缸的主体，其内孔一般采用镗削、铰孔、滚压或珩磨等精密加工工艺制造，使活塞及其密封件、支承件能顺利滑动，从而保证密封效果，减少磨损；缸筒要承受很大的液压力，因此，应有足够的强度和刚度。

端盖在缸筒的两端，与缸筒形成密闭油腔，因此，端盖及其连接件都应有足够的强度。设计时既要考虑强度，又要选择工艺性较好的结构形式。

导向套对活塞或柱塞起导向和支承作用，有些液压缸不设导向套，直接用端盖孔导向，这种结构简单，但磨损后必须更换端盖。

二、活塞组件

活塞组件由活塞、活塞杆和连接件等组成。

1、活塞与活塞杆的连接形式

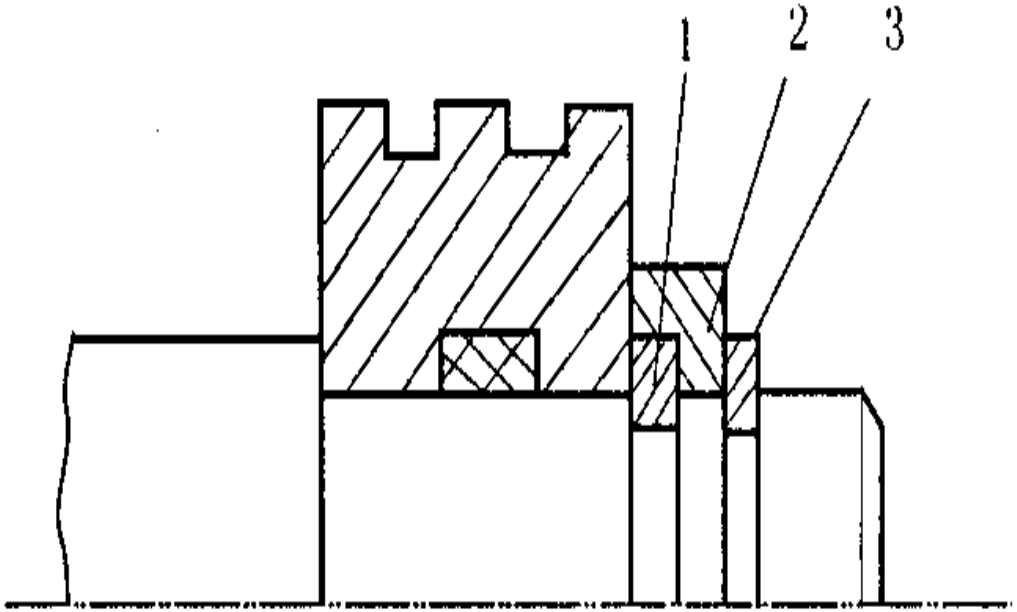
(1) 螺纹连接

(2) 半环式连接

(3) 焊接式连接

(4) 整体式连接

(5) 推销式连接



2、活塞组件的密封

活塞组件主要用来防止液压油的泄漏。

根据需要密封的两个耦合面之间运动情况：

- 动密封
- 静密封

对密封的基本要求：

- 有良好的密封性能
- 随压力的增大能自动提高密封性

此外：摩擦阻力要小，耐油，抗腐蚀，耐磨，寿命长，制造简单，拆装方便等。

（1）间隙密封

平衡槽作用：

- 使活塞具有自动回位性能　可克服液压卡紧力，减小活塞运动时的摩擦阻力。
- 自润滑作用

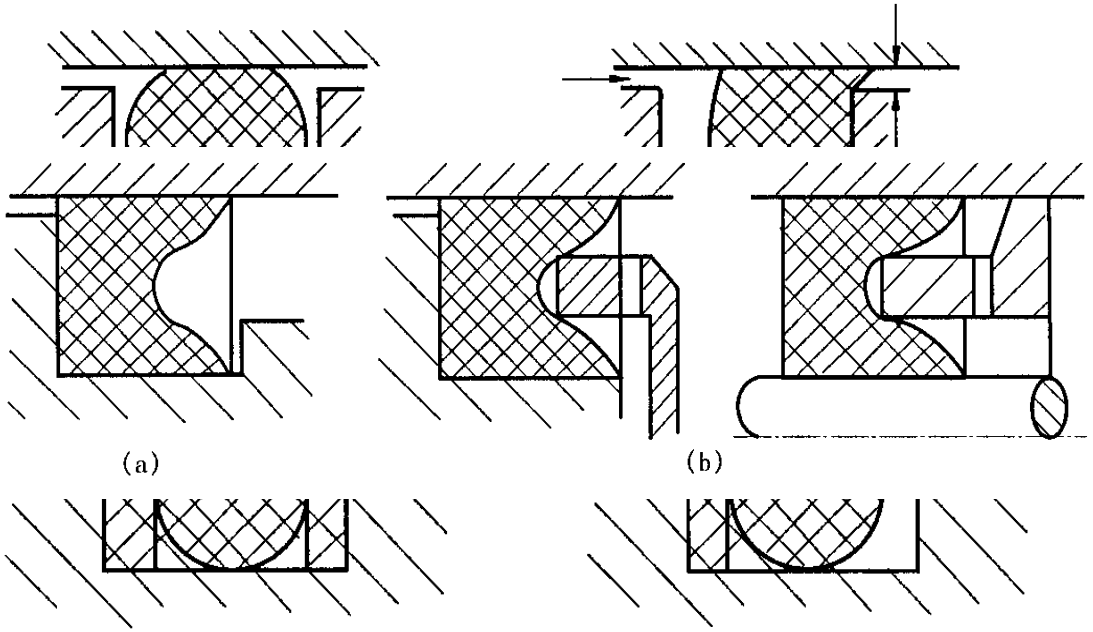
(2) 活塞环密封

(3) 密封圈密封

1) O形密封圈

2) V形密封圈

3) Y形密封圈



注意：安装时，V形Y形圈的开口应面向压力高的一侧。

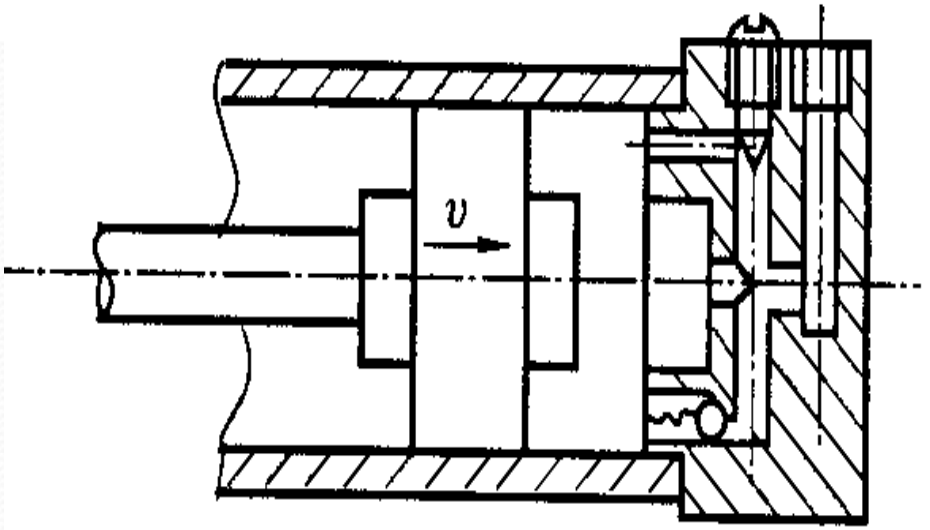
三、缓冲装置

1、圆柱形环隙式缓冲装置

2、圆锥形环隙式缓冲装置

3、可变节流槽式缓冲装置

4、可调节孔式缓冲装置



终端缓冲

流量决定速度

活塞2到达缓冲装置后

⇒ 缓冲腔4中的油必须通过间隙才能排出

⇒ 造成很大的阻力

⇒ 驱动腔压力升高

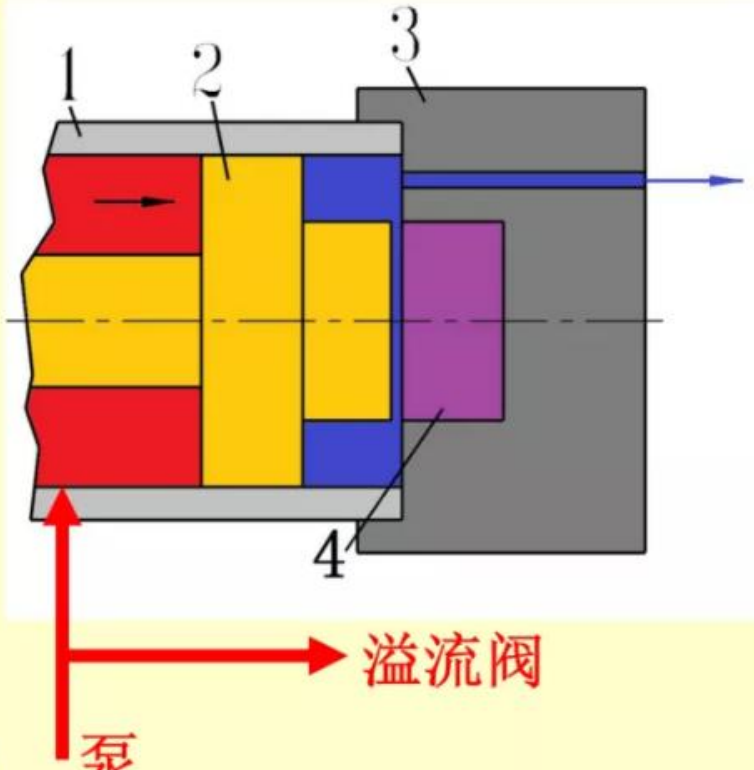
⇒ 溢流阀开启，部分油溢出

⇒ 进入液压缸的流量才会减少

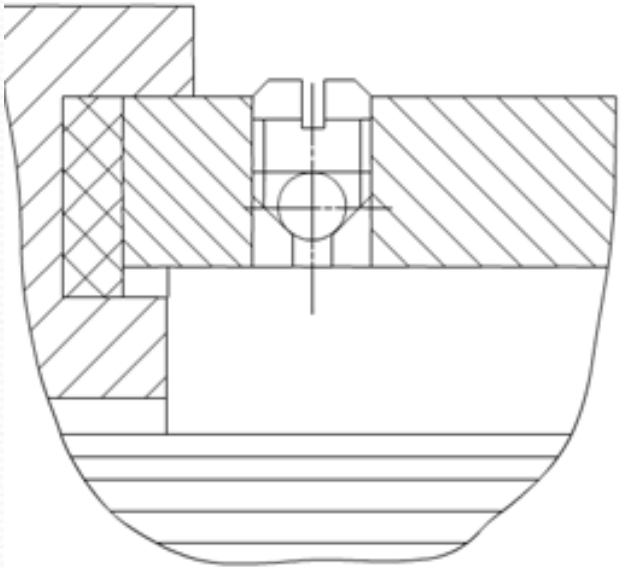
⇒ 才会导致活塞运动速度降低，减缓冲击

所以，缓冲效果

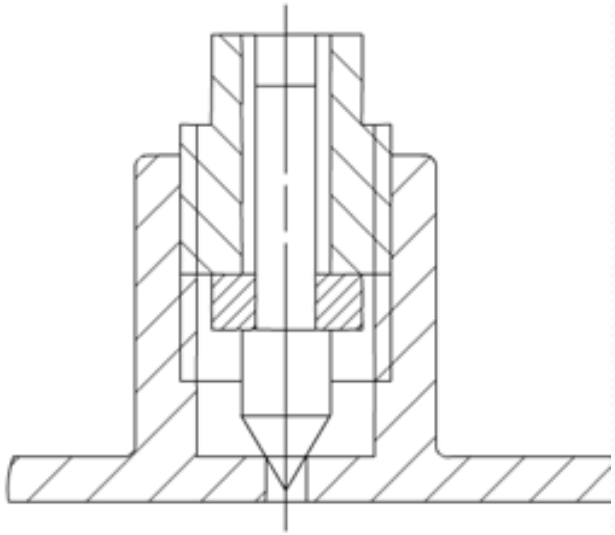
由间隙、负载压力、溢流阀设定压力等共同决定



四、排气装置



排气阀



排气塞

§3-3 液压缸的设计与计算

一、液压缸主要尺寸的计算

1、总阻力：

$$F = \sum F_i$$

$$= F_l + F_f + F_a$$

式中：F_l ——工作载荷

F_f —— 摩擦阻力

F_a —— 惯性阻力

2、速度和速比

$$v_1 = \frac{q\eta_v}{A_1} = \frac{4q\eta_v}{\pi D^2}$$

$$v_2 = \frac{q\eta_v}{A_2} = \frac{4q\eta_v}{\pi(D^2 - d^2)}$$

对速度要求高时：　由v、q，确定D；

或已知v、D，确定q。

对速度没有要求：　由q、D、d 确定v。

v_2、d 由速比λ_v确定

速比：$\lambda_v = \dfrac{v_2}{v_1} = \dfrac{D^2}{D^2 - d^2}$

λ_v的选择：　$p\uparrow$，选$\lambda_v\uparrow$；

$p\downarrow$，　选$\lambda_v\downarrow$.

3、缸筒内径D

按推力计算：

$$F_1 = (p_1 A_1 - p_2 A_2)\eta_m = [\frac{\pi D^2}{4}(p_1 - p_2) + \frac{\pi d^2}{4} p_2]\eta_m$$

$$D=\sqrt{\frac{4F}{\pi\eta_m(p_1-p_2)}-\frac{d^2p_2}{p_1-p_2}}$$

按拉力计算：

$$F_2=(p_1A_2-p_2A_1)\eta_m=[\frac{\pi D^2}{4}(p_1-p_2)-\frac{\pi d^2}{4}p_1]\eta_m$$

$$D=\sqrt{\frac{4F}{\pi\eta_m(p_1-p_2)}+\frac{d^2p_1}{p_1-p_2}}$$

※按国标圆整为标准尺寸。

4. 活塞杆直径 d

1）按 λ_v 确定　　$\because \lambda_v=\frac{D^2}{D^2-d^2}$　　$d=D\sqrt{\frac{\lambda_v-1}{\lambda_v}}$

2）按工作压力确定

活塞杆受力情况	受拉伸	受压缩，工作压力 p_1（MPa）		
		$p_1 \leqslant 5$	$5 < p_1 \leqslant 7$	$p_1 > 7$
活塞杆直径 d	(0.3～0.5) D	(0.5～0.55) D	(0.6～0.7) D	0.7D

※按国标圆整为标准尺寸。

二、液压缸的校核

1. 缸筒壁厚 δ

$D/\delta \geq 10$ 时，为薄壁筒（无缝钢管）

$$\delta \geq \frac{p_y D}{2[\sigma]}$$

式中：p_y — 实验压力

$$\begin{cases} p_y = 1.5 p_n & (p_n \le 16MPa) \\ p_y = 1.25 p_n & (p_n > 16MPa) \end{cases}$$

p_n — 缸的额定压力

$$[\sigma] = \frac{\sigma_b}{n}$$

$[\sigma]$— 许用应力，σ_b— 抗拉强度

n — 安全系数　　$n = 5$

$D/\delta < 10$ 时，为厚壁筒（铸造）

$$\delta \ge \frac{D}{2}\left(\sqrt{\frac{[\sigma]+0.4p_y}{[\sigma]-1.3p_y}} - 1\right)$$

缸筒外径：　　$D_1 = D + 2\delta$

注意： 圆整为标准壁厚

1）铸造：满足最小尺寸

2）无缝钢管：查手册 （无缝钢管外径不需加工）

2. 活塞杆的校核

1）强度校核

$$\sigma = \frac{F}{A_{杆}} \le [\sigma] \qquad \frac{F}{\frac{\pi d^2}{4}} \le [\sigma]$$

$$d \ge \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}}$$

式中：$[\sigma]$— 活塞杆材料的许用应力

$$[\sigma] = \frac{\sigma_b}{n}$$

σ_b— 抗拉强度

n — 安全系数 $n = 1.4 \sim 2$

2）稳定性校核

$l/d<10$ 时，强度校核即可

$l/d\geq 10$ 时，要进行稳定性计算

稳定条件：

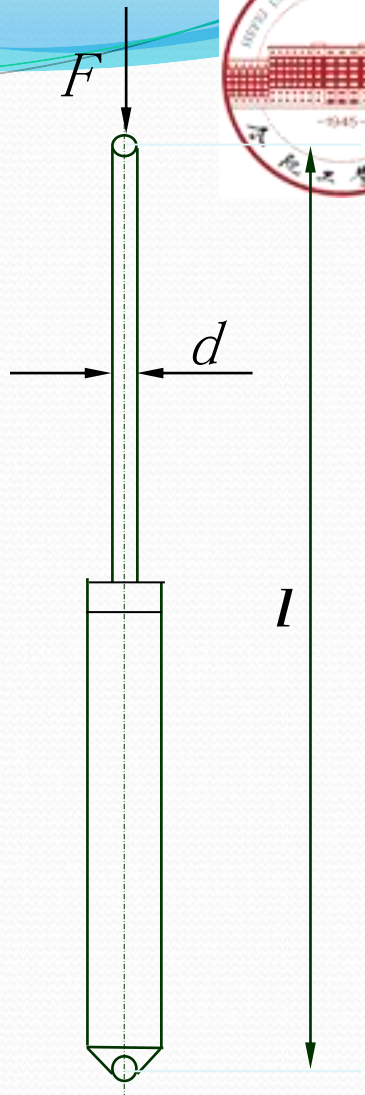
$$F \leq \frac{F_K}{n_k}$$

式中：F —— 活塞杆所受最大压力

F_k —— 活塞杆的稳定临界力

n_k —— 稳定安全系数

$$n_k = 2 \sim 4$$



稳定临界力F_k的确定：

当细长比 $\frac{l}{r_k} > \psi_1\sqrt{\psi_2}$ 时：

$$F_k = \frac{\psi_2 \pi^2 EJ}{l^2}$$

式中：l —活塞杆的计算长度

r_k —活塞杆截面最小回转半径 $r_k = \sqrt{\frac{J}{A}}$

ψ_1 —柔性系数

ψ_2 —末端系数 （由液压缸的支承方式决定）

E — 弹性模量

J —活塞杆截面惯性矩

A —活塞杆横截面积

当 $\dfrac{l}{r_k} \le \psi_1\sqrt{\psi_2}$ $\psi_1\sqrt{\psi_2} = 20 \sim 120$ 时：

$$F_k = \frac{fA}{1 + \dfrac{a}{\psi_2}\left(\dfrac{l}{r_k}\right)^2}$$

式中：f —由材料强度决定的实验值

a — 系数

小 结

液压缸是用于实现直线运动和摆动的元件，是液压系统运用最多的执行元件，

结构形式：
- 活塞式液压缸
- 柱塞式液压缸
- 摆动液压缸
- 组合液压缸

输出力、输出速度 → 合理选择液压缸的基础

活塞式液压缸的结构
- 缸筒结构
- 柱塞结构
- 缓冲装置
- 排气装置
- 各部分密封结构

设计液压缸的基本步骤